



Vedlegg – B

Tittel: Utdypende teknisk notasjon om design av salinitetssensor

Forfattere: Erlend Langeeggen & Oliver Eek-Jensen

Versjon: 1.0

Dato: 06.05.2026

Innhold

1 Hensikt	1
1.1 Bakgrunn	2
2 Teoretisk løsning	3
2.1 Toroidale spoler	3
2.2 Magnetisk induksjon	4
2.3 Indusert strøm i vannet	5
2.4 Måle signal i mottaker spolen	6
2.5 Overføringsfunksjon	7
2.6 Konduktivitet til salinitet	7
3 Designvalg og realisering	9
3.1 Spolevalg	9
3.2 Mikrokontroller og oppkobling	9
3.3 Oppkobling - kretsdiagram	10
3.4 Oppkobling - realisert krets	11
4 Verifikasjon og test	13
4.1 Salinitet måling	13
4.2 Teoretisk mot fysisk data	14
5 Konklusjon	14
Referanser	15

1 Hensikt

Dette vedlegget er en teknisk notasjon som utdyper bakenforliggende teori, design og implementasjon av salinitetssensoren til konseptet SALMO. Hensikten med dokumentet er å supplere spesielt interesserte lesere med bredere innsikt i den valgte metoden. Innholdet skal muliggjøre eksakt reproduksjon av løsningen, samt gi leseren nødvendig kompetanse for å kunne bygge videre på konseptet. Det er underforstått at leseren er kjent med konteksten (behovet og systemet SALMO) fra hovedrapporten.

1.1 Bakgrunn

Det skal designes en sensor som måler salinitet (saltholdighet i vann). Saltinnhold kan måles ved å måle konduktiviteten i vannet, ettersom disse størrelsene er proporsjonale [2]. Det er to vanlige måter å måle konduktiviteten i vann, kontakt-elektroder og kontaktløs-induksjon og kapasitans.

Den vanligste metoden er en kontakt basert løsning ved bruk av elektroder som sender en strøm gjennom vannet [8]. Utfordring med denne løsningen er at elektrodene må være i kontakt med vannet, der de blir utsatt for slitasje (korrosjon), hvilket reduserer levetiden til sensoren.

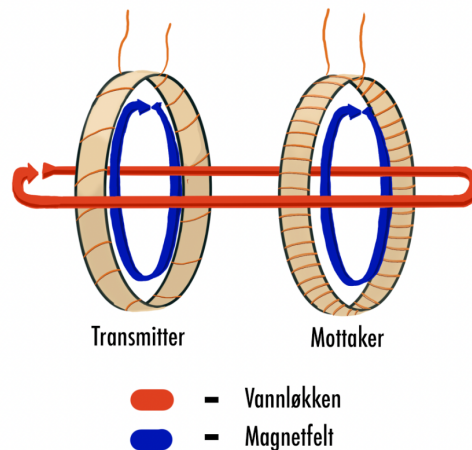
Ved kontaktløs induksjon løses problemet med korrosjon, ettersom sensoren kan indusere og måle strøm i vannet uten direkte eksponering av elektroder. Denne typen saltintetsensor baseres i hovedsak på Faradays lov om induksjon via varierende magnetisk fluks i to toroid spoler som er koblet via en vannløkke.

I tillegg til ulempen ved korrosjon er kapasitive løsninger generelt bedre egnet for andre måleformål (som vannivå), og avhenger i mindre grad av saltinnholdet enn induksjonsmetoden. Følgelig er kontaktløs induksjon valgt som løsning.

Kommersielt tilgjengelige kontaktløse salinitetsensorer er ofte dyre, ettersom de ofte brukes i åpen-hav applikasjoner eller til industri. Disse sensorene krever både høy oppløsning og nøyaktighet [7]. Dette er ikke like nødvendig i norske fjorder hvor saltholdigheten varierer mye. Sett i kontekst av prosjektrammen (se hovedrapport) er det tilstrekkelig å kunne differensiere mellom ferskvann, brakkevann og saltvann. Metoden i dette notatet er derfor designet for å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet, samtidig som det skal være kostnadseffektiv å produsere.

2 Teoretisk løsning

Denne seksjonen beskriver de elektromagnetiske prinsippene for en kontaktløs salinitets sensor. Sensoren består av to toroidspoler og en vannløkke som går gjennom sentrum av spolene. Et oppsett av spolene er vist i figur 1.



Figur 1: Oppsett av spoler.

En transmitterspole induserer en elektrisk strøm i vannløyken som plukkes opp av en mottakerspole. Styrken på signalet i mottakerspolen avhenger av konduktiviteten til vannet, som igjen avhenger av salinitet [2]. Saliniteten er målt i *Practical Salinity Units* (PSU). 1 PSU tilsvarer 1 gram salt per liter vann.

2.1 Toroidale spoler

Toroidale¹ spoler har som fordel at de holder mesteparten av magnetfeltet inne i kjernen² [1, pp. 239]. Dette effektiviserer overføringen av magnetfeltet i spolen til og fra vannet, uten at andre komponenter og spoler blir påvirket av kjernens magnetfelt. Den magnetiske koblingen mellom spolene er derfor svært lav, selvom de er plassert tett inntil hverandre.

Kjernen til spolen burde være av et mykt ferromagnetisk materiale. Permeabiliteten, μ til kjernen påvirker styrken på magnetfeltet. Det er ønskelig med et sterkt magnetfelt for å indusere en større strøm i vannet og kunne lettere plukke den opp igjen, men kjerner med veldig høy permeabilitet koster mye. Vanligste målet for permeabilitet er relativ permeabilitet, da dette er en skalar av permeabiliteten til vakuum, uttrykt ved $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$. Typiske verdier for relativ permeabilitet brukt i industrien er 10k-1 million [7].

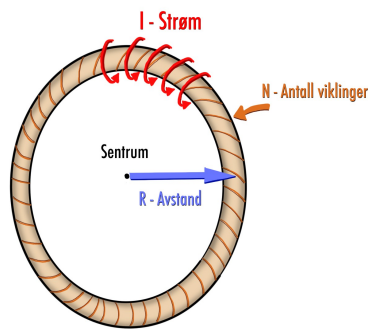
¹Toroidal er en “smultring” form (ring med hull i midten).

²Kjernen henviser her til selve materialet smultringener laget av

Magnetisk flukstetthet inne i kjernen til en toroidal spole er definert som

$$B = \frac{\mu NI}{2\pi r} \quad (1)$$

[1, pp. 238–239]. Her er N antall viklinger, I strømmen i spolen og r avstanden fra sentrum av spolen. Magnetfeltet kan antas som tilnærmet uniformt inne i kjernen for å forenkle uttrykket. Da er størrelsen R målt fra midten av kjernen og til sentrum, altså gjennomsnittet av indre og ytre radius av kjernen. Magnetfeltet regnes videre som uniform og R erstatter r for å forenkle uttrykket. Figur 2 viser en skisse av situasjonen.



Figur 2: Skisse av toroidal spole.

2.2 Magnetisk induksjon

For å indusere spenning i vannet kreves et varierende magnetfelt iht. Faradays lov om induksjon [1, pp. 312–314];

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (2)$$

Uttrykket angir at den induserte spenningen $\mathcal{E}$ er omvendt proporsjonal med tidsendringen i magnetisk fluks Φ_B . Magnetisk fluks er definert som produktet av magnetisk flukstetthet og tverrsnittet;

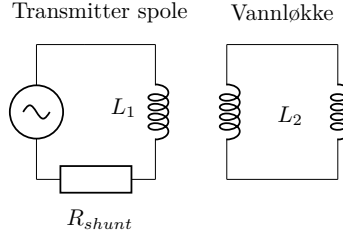
$$\Phi_B = A \cdot B \quad (3)$$

hvor A er tverrsnittet av kjernen. En vekselstrøm i transmitter spolen skaper et tidsvarierende magnetfelt, dermed blir fluksen tidsvarierende (formel 4), hvilket fører til en indusert spenning i vannet iht Faradays lov (formel 5).

$$B_T(t) = \frac{\mu N_T I(t)}{2\pi R} \quad (4)$$

$$\mathcal{E}_V(t) = -\frac{d\Phi_{B_T(t)}}{dt} \quad (5)$$

Spolen induserer dermed spenning i vannet kontaktløst. Iht. formlene ovenfor kommer det fram at styrken på den induserte spenningen avhenger av spolens magnetiske permeabilitet og tverrsnitt, samt amplituden og frekvensen til strømmen den eksiteres med. Koblingen mellom spolen og vannet kan modelleres som vist i figur 3.



Figur 3: Magnetisk kobling mellom spolen og vannet

L_1 er mottaker spolen, L_2 er vannløyken, R_{shunt} er en liten motstand som gjør det lettere å måle strømmen som spolen eksiteres med, ved å istedet måle spenningen over motstanden;

$$I_T = \frac{V_{shunt}}{R_{shunt}} \quad (6)$$

Hvor I_T er strømmen gjennom transmitter spolen, V_{shunt} er spenningen over motstanden og R_{shunt} er verdien til motstanden.

2.3 Indusert strøm i vannet

Vannet kan modelleres som en ren resisitiv last. Dermed vil en varierende spenning føre til en varierende strøm som er proporsjonal med konduktiviteten til vannet [1, Example 7.1, pp. 297]. Strømmen er gitt av;

$$I_V(t) = \sigma \frac{A_V}{L_V} \mathcal{E}_V(t) \quad (7)$$

Her er σ konduktiviteten til vannet, A_V tverrsnittet av vannløyken og L_V lengden av den samme løyken. Spenningen er den induserte spenningen fra transmitter spolen. Dette viser at strømmen, $I_V(t)$ i vannet er avhengig av konduktiviteten til vannet, samt geometrien til vannløyken. Økt konduktivitet vil dermed føre til en større indusert strøm.

I et ideelt oppsett er arealet av vannløyken utenfor spolene tilnærmet uendelig stort, og motstanden er derfor tilnærmet null. Da er det kun vannsøylen inne i sentrum av kjernene som begrenser strømmen, ettersom resten av løyken betraktes som en kortslutning. Det er denne

tilnærmingen som blir brukt for teoretiske mål senere og forklarer hvorfor det er hensiktsmessig å ha spolene tett for å øke signalstyrken ved å minske vannsøylen.

Et annet punkt som påvirker målingene er at vann leder strøm ved forflytning av ioner og ikke friflyttende elektroner. Dette fører til at saltvann ikke egentlig er en ren resistiv last, men har i realiteten en kompleks oppførsel [9]. Dette er verdt å merke seg for kommende valg av frekvenser.

Forenklingene på vannløyken gjør teoretiske verdier enklere å regne ut, men tar dermed ikke høyde for at vannløyken egentlig er en frekvensavhengig, geometrisk udefinert last som kan ha en til dels kompleks oppførsel.

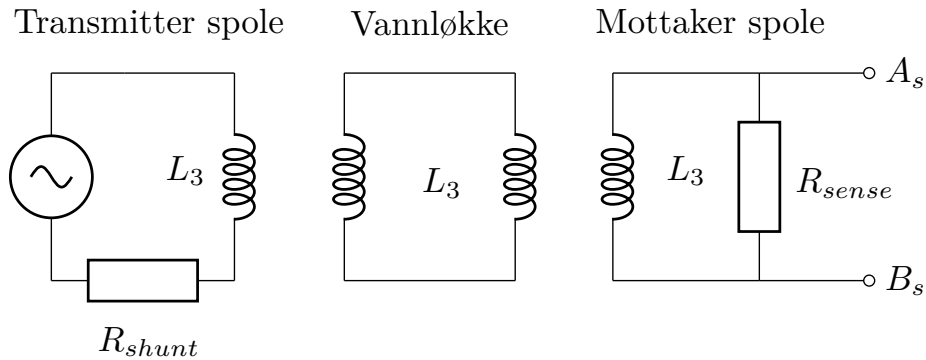
2.4 Måle signal i mottaker spolen

Vannløyken omslutter kjernen som en lukket strømsløyfe (se Figur 1), og den varierende strømmen vil indusere et tidsvarierende magnetfelt i kjernen til mottaker spolen. Faradays lov forklarer videre at det induserte, tidsvarierende magnetfeltet vil indusere en spenning i spolen;

$$B_M(t) = \frac{\mu N_M I_V(t)}{2\pi R} \quad (8)$$

$$\mathcal{E}_M(t) = -\frac{d\Phi_{B_M(t)}}{dt} \quad (9)$$

Spolen L_3 får dermed indusert en spenning $\mathcal{E}_M(t)$ mellom polene sine. Koblingen mellom spolene kan nå modelleres som vist i Figur 4.



Figur 4: Modell for kobling mellom spolene

Det er ønskelig å måle over en motstand for å redusere effekten fra parasittisk kapasitans mellom spolene. R_{sense} er koblet i parallell med L_3 . Det er den induserte strømmen som skaper et spenningsfall over motstanden, og er gitt av Ohms lov;

$$I_M = \frac{\mathcal{E}_M}{R_{sense}} \quad (10)$$

Strømmen indusert i spolen kan regnes ut ved å måle spenningen over motstanden og sette inn valgt motstandsverdi for R_{sense} .

Utgangssignalet kobles så til en instrumenterings forsterker som undertrykker common-mode støy og tilrettelegger for å plukke opp små differanser.

2.5 Overføringsfunksjon

Ved en vekselstrøm, $I = \frac{V_i}{R_T + R_{shunt}}$ med vinkel frekvens $\omega = 2\pi f$ og den deriverte lik $\frac{dI}{dt} = \omega I$ kan formlene kombineres til et uttrykk for utgangspenningen, gitt i formel 11.

$$V_o = \frac{\mu N_M}{2\pi R} \cdot \omega(\sigma \cdot \frac{A_V}{L_V} \cdot \frac{\mu N_T}{2\pi R} \frac{\omega V_i}{R_T + R_{shunt}}) \quad (11)$$

Ved å anta at spolene og vanngemetrien er konstant kan formel 11 stokkes om og påvirkningen av konduktiviteten kommer tydelig fram, som vist i Ligning 12.

$$V_o = \sigma \cdot V_i \cdot \omega^2 \frac{A_V}{L_V} \frac{\mu N_M}{2\pi R} \frac{\mu N_T}{2\pi R} \frac{1}{R_T + R_{shunt}} = \sigma \cdot V_i \cdot K \quad (12)$$

Dette gir en overføringsfunksjon, som uttrykt i Ligning 13.

$$\frac{V_o}{V_i} = \sigma \cdot K \quad (13)$$

Formel 13 viser tydelig en lineær sammenheng mellom inngang og utgangspenning, og konduktiviteten σ . K kalles systemkonstanten og inneholder magnetiske konstanter, frekvenskomponenten og vanngemetriske forhold.

2.6 Konduktivitet til salinitet

Konduktiviteten til vannet har en direkte sammenheng med mengden ioner, altså oppløste salter i vannet. Økt saltinnhold i vannet fører til økt konduktivitet [2]. Fra formel 7 økes den induserte strømmen lineært med konduktiviteten, hvilket fører til en lineær økning av den induserte spenningen i mottaker spolen. Formel 13 viste en lineær sammenheng mellom systemets overføringfunksjon og konduktivitet, følgelig kan proporsjonaliteten i formel 14 underbygges.

$$\frac{V_o}{V_i} \propto \sigma \propto PSU \quad (14)$$

Fra denne formelen er det derfor mulig å anslå saliniteten i PSU kun basert på påtrykt spenning og målt utgangsspenning.

Dette forholdet er mulig å regne ut, men i realiteten vil målingene alltid ha relativt store avvik fra teoretisk verdier. Teoretiske verdier kan ha store avvik grunnet usikkerheter i k , som følge av spolens magnetiske konstanter, vannets komplekse oppførsel og udefinerte geometri. Sensoren må derfor kalibreres i kjente saltløsninger.

Konduktiviteten til vann er også avhengig av temperatur, der ledeevnen øker i takt med temperaturen [10]. Dette er et kjent forhold og kan kompenseres for ved å integrere konduktivitet med en temperatur sensor for å avlede mer nøyaktige salinitet målinger.

3 Designvalg og realisering

Fokuset for prosjektet er å måle en sammenheng mellom saltinnhold og spenningen på mottakerspolen. Samtidig er det vektlagt at prototypen trenger å være enkel å sette sammen for hånd og uten spesialisert utstyr. Komponenter burde være tilgjengelige på nettet og rimelige i forhold til ferdigproduserte salinitetsensorer på markedet.

3.1 Spolevalg

Valget av spole er bestemt av tre faktorer; tverrsnitt, magnetisk permeabilitet og kost. Som diskutert i seksjon 2 påvirker tverrsnitt og permeabilitet styrken på signalet. Store spoler med høy permeabilitet er typisk dyre. Samtidig vil større spoler forlenge vannsøylen gjennom spolene og den induserte strømmen reduseres på grunn av økt motstand.

Spolene som er valgt fra Ferroxcube er av maganese-zinc [3]. Spolen har en relativ permeabilitet på 4300. Den har en indre diameter på 40 mm og en ytre på 58 mm. Med en høyde på 18 mm blir tverrsnittet 162 mm^2 . Denne spolen er relativt stor, men er valgt med bakgrunn i at den skal kunne vikles for hånd. Teoretisk gir spolen et målbart signal på et par hundre millivolt ved 35 PSU.

Antall viklinger er bestemt til 20 viklinger for transmitterspolen (N_T) og 50 til mottakerspolen (N_M). Fra formel 12 vil antall viklinger øke signalet, men siden spolene skal vikles for hånd blir antall viklinger holdt relativt lavt.

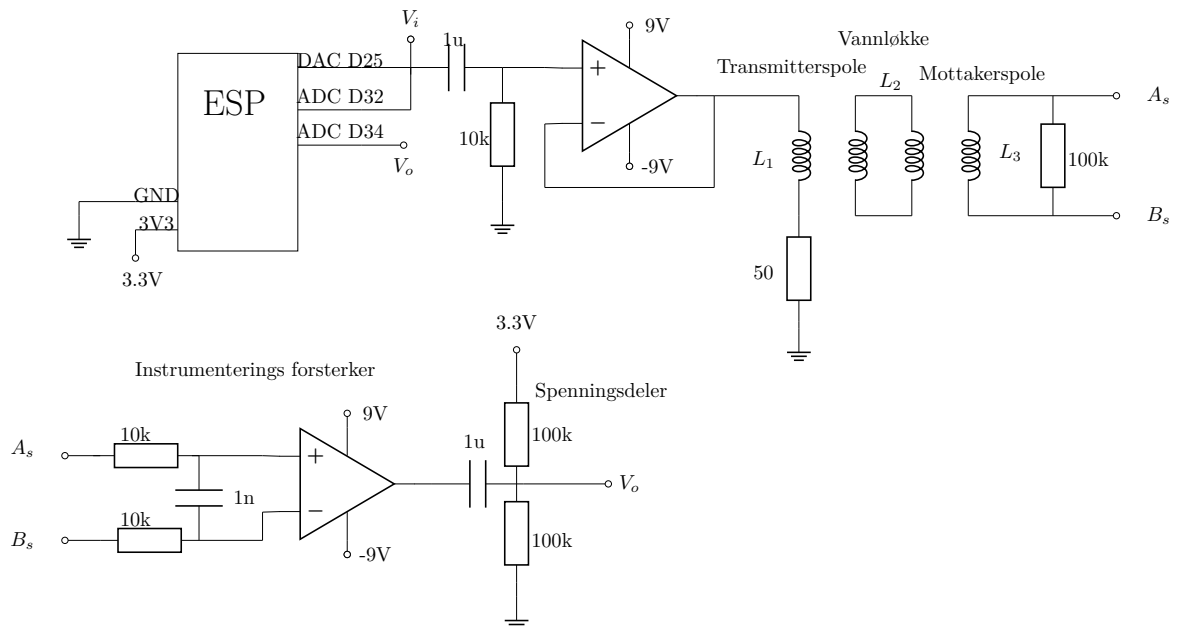
3.2 Mikrokontroller og oppkobling

I prosjektet blir mikrokontrolleren ESP32-WROOM-32D benyttet til drift av salinitetssensoren (spesifikasjoner fins i databladet [4]). I dette avsnittet redegjøres det for hvordan mikrokontrolleren integreres i design av salinitetssensoren.

Mikrokontrollerens GPIO-pins opererer i et område 0-3.3V. Signalet til transmitter spolen skal variere rundt null, uten noe DC-offset. En DC-komponent kan føre til at spolen går i magnetisk metning, blir varm og skades. Derfor brukes kondensatorer fra DAC-en på mikrokontrolleren til inngangen på en buffer. Dette fjerner DC-komponenten og lar bufferen drive spolen. På samme vis må signalet fra mottaker spolen heves for å ikke skade ADC-en, ettersom at den ikke tåler negative spenninger. Dette gjøres med en spenningsdeler som løfter spenningen tilbake i midten mellom 0-3.3V. Implementasjonen blir videre redegjort for via kretstegning (Figur 5) i neste avsnitt.

3.3 Oppkobling - krettsdiagram

En mulig løsning av systemet er vist i figur 5.

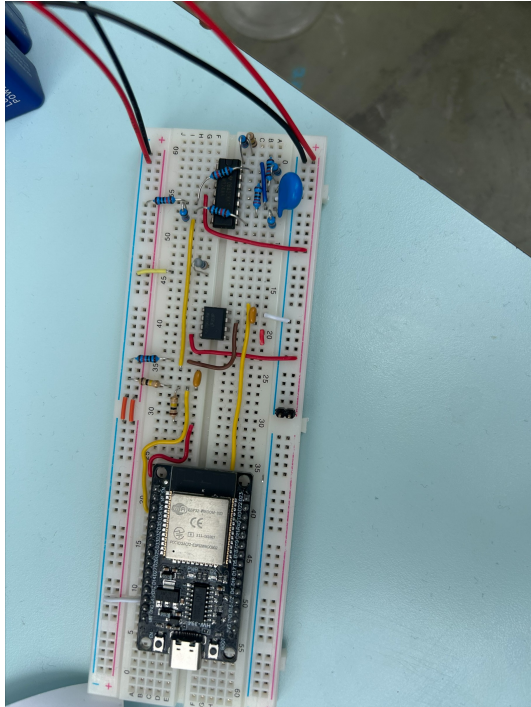


Figur 5: Kretsskjema med ESP og spoler

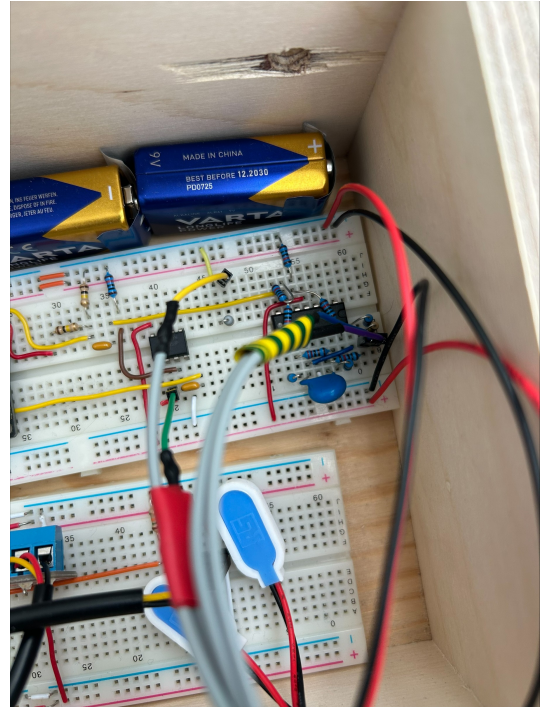
9V forsyningspenning er drevet av to Varta alkaline batterier, opampen er LF353P, instrumenteringsforsterkeren er bygd med en LM324AN opamp ic, med en gain på 10 [5]. Det er anbefalt med en kondensator mellom inngangene til instrumenteringsforsterkeren for å redusere støy.

3.4 Oppkobling - realisert krets

Den realiserte kretsen er vist i Figur 6 og Figur 7, henholdsvis uten og med spolene tilkoblet. Den realiserte løsningen samsvarer med kretsskjemaet i Figur 5.



Figur 6: Oppkoblet krets



Figur 7: Tilkobling for spoler

Transmitterspolen er koblet til venstre i figur 7 og mottakerspolen er koblet til høyre. Spolene og tilhørende kabler er vist i figur 8 og 9.



Figur 8: Spolene satt sammen og tilhørende kabel.



Figur 9: Alternativ vinkling av spolene.

Spolene er dekket av lim for å minske sjansen for elektrisk lekkasje fra spolene til vannet, selv om lakkerte ledninger brukt til spolene burde holde sensoren vanntett. Dette forebygger også potensiell slitasje ved kontinuerlig testing i saltvann.

4 Verifikasjon og test

Test av systemet ble gjort under kontrollerte forhold, med oppmålt mengde vann, salt og stabil/målt temperatur. Sensoren kalibreres ved målinger for to punkter, henholdsvis ved tilnærmet 0 PSU og 40 PSU i 1 liter vann. Etter kalibrering testes sensoren i samme mengde vann, men med 10, 20, 30 og 35 PSU. Temperaturen i vannet under testing holdes konstant (eks. 20°C). Det påførte inngangssignalet for eksitering av spolen benytter en frekvens på 50kHz, med 0.7V amplitude.

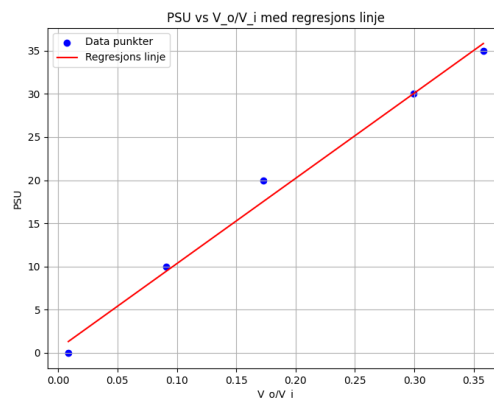
Høyere frekvens gir sterkere signal, men vannets frekvensavhengige oppførsel blir større ved økt frekvens. Valget av opamp begrenser også frekvensen, da LM324AN gir ulineær forsterkning ved høyere frekvenser og 10 gain. En frekvensanalyse av systemet viste økt signal og lineær oppførsel fram til 50 kHz. Valget av en frekvens på 50 kHz er dermed et kompromiss mellom signalstyrke og linearitet.

4.1 Salinitet måling

Basert på målingene fra kalibreringen ble det utført en lineær regresjon. Den baserte seg på forholdet mellom inngang og utgangs spenning som avhengig variabel og PSU som uavhengig variabel, og ga den lineære sammenhengen som gitt i Formel 15. Det er brukt et gjennomsnitt fra 20 målinger for hvert datapunkt.

$$PSU = 0.466830 + 98.735867 \cdot \frac{V_o}{V_i} \quad (15)$$

Formelen 15 gir PSU basert på forholdet mellom spenningen transmitterspoken drives med og spenningen som måles fra mottakerspoken. Resultatene fra testing er vist i graf 10, med regresjonsmodellen som referanse.



Figur 10: $\frac{V_o}{V_i}$ mot PSU

Resultatene viser en lineær oppførsel mellom forholdet ESP-en måler og salinitet i vannet.

Det største avviket er målt ved 20 PSU og er ca 2.5 PSU.

4.2 Teoretisk mot fysisk data

Shunt motstanden tillater å finne strømmen som går i transmitter spolen ved formel 6. Spenningen over motstanden målt til 30mV ved maks utslag, som vil tilsi en strøm på 0.6mA.

Strømmen i mottaker spolen kan regnes ut ved å se på det maksimale utslaget av utgangsspenningen, og bruke den kjente motstandsverdien som spenningsfallet er målt over. Den målte verdien for spennings maksutslag var 0.278V. Fra formel 10 og den målte verdien blir strømmen induisert i spolen;

$$I_{indusert} = 2.7 \times 10^{-7} A \quad (16)$$

Om man bruker samme strøm i transmitter spolen og antar at motstanden i vannet kan neglisjeres overalt unntatt vannsøylen gjennom spolene, kan man regne ut teoretisk verdi på den induerte strømmen. Vannsøylen er like høy som spolenes høyde tilsammen, pluss noe lim, og ble målt til 40mm. Fra formel 10 blir den induerte strømmen i mottakerspolen;

$$I_{indusert} = 4 \times 10^{-7} A \quad (17)$$

Dette viser at det induerte signalet er av samme størrelseorden både teoretisk og fysisk, og styrker påstanden om at sensoren fungerer som forventet. Et annet punkt den teoretiske verdien viser er at begrensninger skapt av vannvolumet rundt sensoren i den fysiske modellen potensielt reduserer signalet. I større kropper med vann kan signalet bli sterkere og dermed føre til bedre oppløsning siden motstanden i vannet utenfor spolene reduseres.

5 Konklusjon

Det er designet og testet en kontaktløs salinitetssensor som bruker induksjon til å måle konduktiviteten til vann. Prototypen viser lovende resultater og måler en lineær oppførsel mellom inn- og utgangsspenningene og PSU. Sensoren fungerer som forventet og skiller godt mellom sjiktene av saltvann som forventes i fjorden. Det største avviket fra forventet verdi var på 2.5 PSU.

Referanser

- [1] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2013.
- [2] K. Barthel, “Saltholdighet,” *Store norske leksikon*, 2024. [Online]. Available: <https://snl.no/saltholdighet>. [Accessed: Apr. 30, 2026].
- [3] Ferroxcube, “TX58/41/18-3C11 Ferrite Core (Toroid),” Farnell. [Online]. Available: <https://no.farnell.com/ferroxcube/tx58-41-18-3c11/ferrite-core-toroid-3c11/dp/2103415>. [Accessed: Apr. 30, 2026].
- [4] Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U Datasheet*, v2.6. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf. [Accessed: Apr. 30, 2026].
- [5] Texas Instruments, *LMx24-N, LM2902-N Low-Power, Quad-Operational Amplifiers Datasheet*. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324-n.pdf>. [Accessed: Apr. 30, 2026].
- [6] A. Lopes Ribeiro, H. M. Geirinhas Ramos, P. M. Ramos, and J. M. Dias Pereira, “Inductive conductivity cell for water salinity monitoring,” in *Proc. XVIII IMEKO World Congress – Metrology for a Sustainable Development*, Rio de Janeiro, Brazil, Sep. 2006, pp. 1–4.
- [7] S. Wu, H. Lan, J.-J. Liang, Y. Tian, Y. Deng, H.-Z. Li, and N. Liu, “Investigation of the performance of an inductive seawater conductivity sensor,” *Sensors & Transducers*, vol. 186, no. 3, pp. 43–48, Mar. 2015.
- [8] F. Souza Dias, “Salinity sensors,” *Coastal Wiki*, 2020. [Online]. Available: https://www.coastalwiki.org/wiki/Salinity_sensors. [Accessed: May 2, 2026].
- [9] M. Morsy, S. A. Al-Harthi, og R. M. El-Shishtawy, “Electrical Impedance Spectroscopy for Liquid/Material Characterization: A Review,” *ACS Measurement Science Au*, vol. 2, nr. 5, s. 367–389, 2022, doi: 10.1021/acsmeasuresciau.2c00070.
- [10] EMEP/CCC, *Determination of Conductivity*, in: *EMEP Manual for Sampling and Chemical Analysis*, Norwegian Institute for Air Research (NILU), EMEP/CCC-Report 1/95, Revision 1/2001. Available: https://emep-ccc.nilu.no/static/manual/documents/04_9-Determination%20of%20conductivity.htm